

题目

小明测定的某物质的X-射线衍射数据(2θ)如下:

$32.2^\circ, 37.3^\circ, 53.9^\circ, 64.2^\circ, 67.3^\circ$

已知此次测试使用的是 Cu - K α 射线, 现在有以下几种说法:

1. 假设该物质的相对分子质量为100, 则其晶体密度约为 $5.97 \text{ g} \cdot \text{cm}^{-3}$
2. 上述衍射峰中有二级或二级以上衍射峰
3. 若要在 $5 - 80^\circ$ 拍到更多的衍射峰, 需要将仪器的 Cu 靶换成 Mo
4. 若要在 $5 - 80^\circ$ 拍到更多的衍射峰, 需要将仪器的 Cu 靶换成 Cr
5. 不改变测试条件, 理论上继续增大测试角度下一个出现的衍射峰为 (331) 面的衍射峰

上述说法中正确的有

A. 所有说法均不正确

B. 1

C. 2

D. 3

E. 4

F. 5

G. 1,2

H. 1,3

I. 1,4

J. 1,5

K. 2,3

L. 2,4

M. 2,5

N. 3,5

O. 4,5

P. 1,2,3

Q. 1,2,4

R. 1,2,5

S. 1,3,5

T. 1,4,5

U. 2,3,5

V. 2,4,5

W. 1,2,3,5

X. 1,2,4,5

答案

正确答案: **P**

详细解析

默认可以知道 Cu-K α 射线的波长为 154.1pm

首先根据 Bragg 衍射方程:

$$2d \sin(\theta) = n\lambda$$

可以计算出题目中各角度对应的晶面间距:

278 pm、241 pm、170 pm、145 pm、139 pm

由于

$$d_{(hkl)} = \frac{a}{\sqrt{h^2 + k^2 + l^2}}$$

因此将上述晶面间距平方并作比可以得到如下的一组近似的整数比, 即 $h^2 + k^2 + l^2$ 的比:

3 : 4 : 8 : 11 : 12

CHECKPOINT

1 PTS

$h^2 + k^2 + l^2$ 的比近似为 3 : 4 : 8 : 11 : 12

符合面心立方消光规律, 因此该物质是面心立方结构

CHECKPOINT

2 PTS

该物质是面心立方结构

上述五个衍射峰也分别对应 (111)、(200)、(220)、(311)、(222) 晶面

CHECKPOINT

1 PTS

上述五个衍射峰也分别对应 (111)、(200)、(220)、(311)、(222) 晶面

对于说法1:

根据公式: $d_{(hkl)} = \frac{a}{\sqrt{h^2+k^2+l^2}}$

我们可以得到晶胞边长 $a = 481 \text{ pm}$

由公式 $\rho = \frac{ZM}{V N_A}$ 得到密度为 $5.97 \text{ g} \cdot \text{cm}^{-3}$, 正确

CHECKPOINT

1 PTS

密度为 $5.97 \text{ g} \cdot \text{cm}^{-3}$

CHECKPOINT

0.5 PTS

说法1正确

对于说法2:

上述衍射峰中 (222) 面的衍射可看作 (111) 面的二级衍射, 正确

CHECKPOINT

0.5 PTS

(222) 面的衍射可看作 (111) 面的二级衍射

CHECKPOINT

0.5 PTS

说法2正确

对于说法3和4:

根据公式: $2d \sin(\theta) = n\lambda$

同一物质 d 不变的情况下, λ 越小对应的 θ 越小

CHECKPOINT

1 PTS

同一物质 d 不变的情况下, λ 越小对应的 θ 越小

Cu 靶波长1.54 埃; Mo 靶波长0.71 埃; Cr 靶波长2.29 埃

因此说法3正确, 说法4错误

CHECKPOINT

1 PTS

说法3正确，说法4错误

对于说法5:

理论上下一个发生衍射的晶面应该是 $h^2 + k^2 + l^2 = 16$ 的 (400) 面，而不是 $h^2 + k^2 + l^2 = 19$ 的 (331) 面，因此说法5错误

CHECKPOINT

1 PTS

下一个发生衍射的晶面应该是 (400) 面

CHECKPOINT

0.5 PTS

说法5错误

选P。